

实验一：HarmonyOS 移动应用开发环境搭建

姓名：何妍婷

学号：2023210593

实验日期：2026年3月11日

课程：移动应用开发

学时分配：4学时

技术栈方向：HarmonyOS + ArkTS + ArkUI

一、实验目标

- 掌握 DevEco Studio 与 HarmonyOS SDK 环境配置流程。
- 学习 ArkTS 语言基础与 ArkUI 声明式 UI 开发规范。
- 实现用户登录验证、输入校验与错误提示功能。
- 完成 Hello World 主页展示与开发者信息呈现。
- 掌握 HarmonyOS 页面路由跳转与状态管理机制。

二、开发环境与工具

2.1 开发环境

- 操作系统：Windows 11
- 核心开发工具：DevEco Studio 6.0.0 Release
- 辅助工具：Trae AI 代码助手

2.2 关键技术参数

- HarmonyOS SDK API 6.0.2(22)
- Node.js v16+
- 开发语言：ArkTS
- UI 框架：ArkUI 声明式框架

三、功能需求与设计

3.1 核心功能需求

- 开发环境搭建与项目初始化
- 登录页面：用户名/密码输入、非空校验、错误提示
- 主页：Hello World 展示、登录成功提示、开发者信息卡片
- 页面路由：登录成功跳转、退出登录返回
- 状态管理：@state 响应式数据绑定

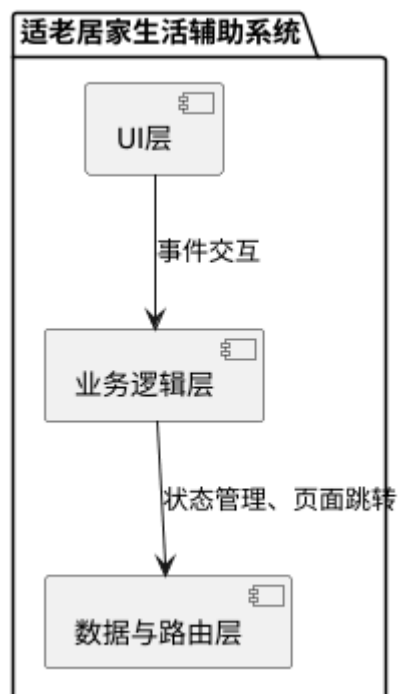
3.2 UI 界面设计

- 登录页：居中布局、输入框、登录按钮、红色错误提示
- 主页：顶部欢迎栏、大字号 Hello World、信息卡片、退出按钮
- 适老风格：字体偏大、对比度清晰、操作区域易点击

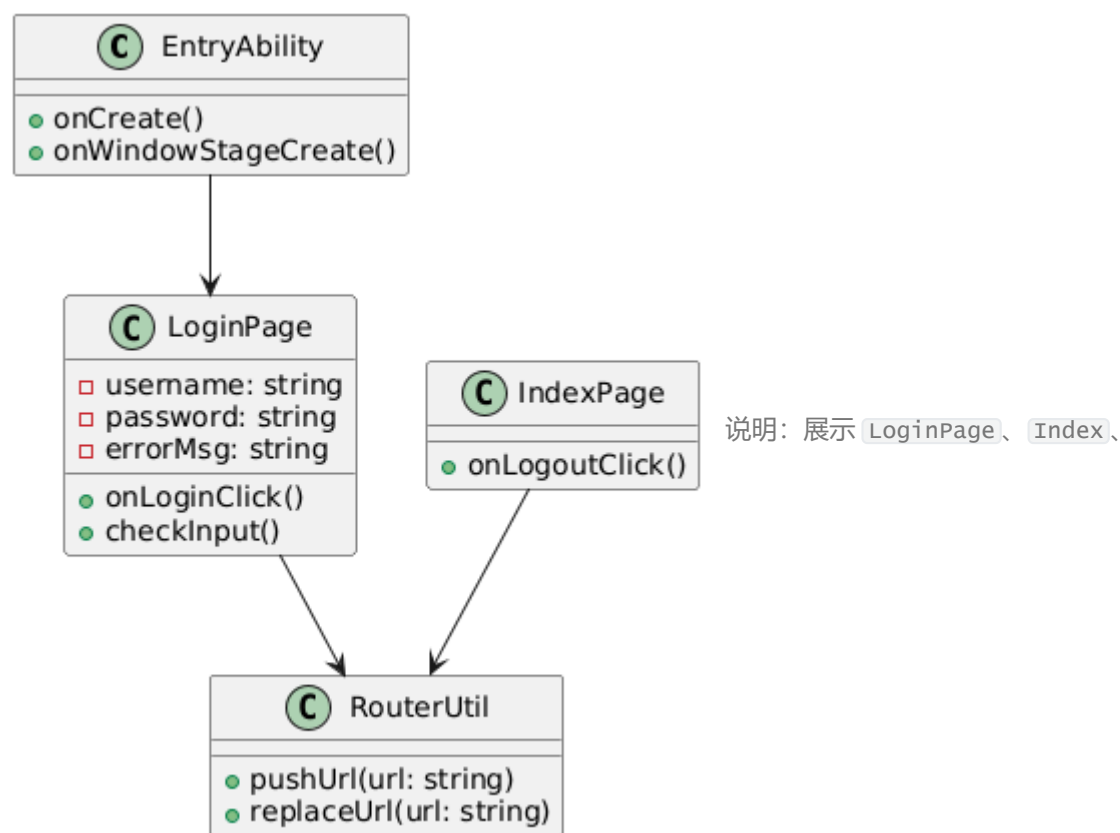
3.3 系统架构设计

3.3.1 架构分层

- View 层：LoginPage、Index 页面 UI
- ViewModel 层：页面状态、点击事件、登录逻辑
- Model 层：用户信息、路由服务、存储逻辑
- 入口层：EntryAbility 应用生命周期管理

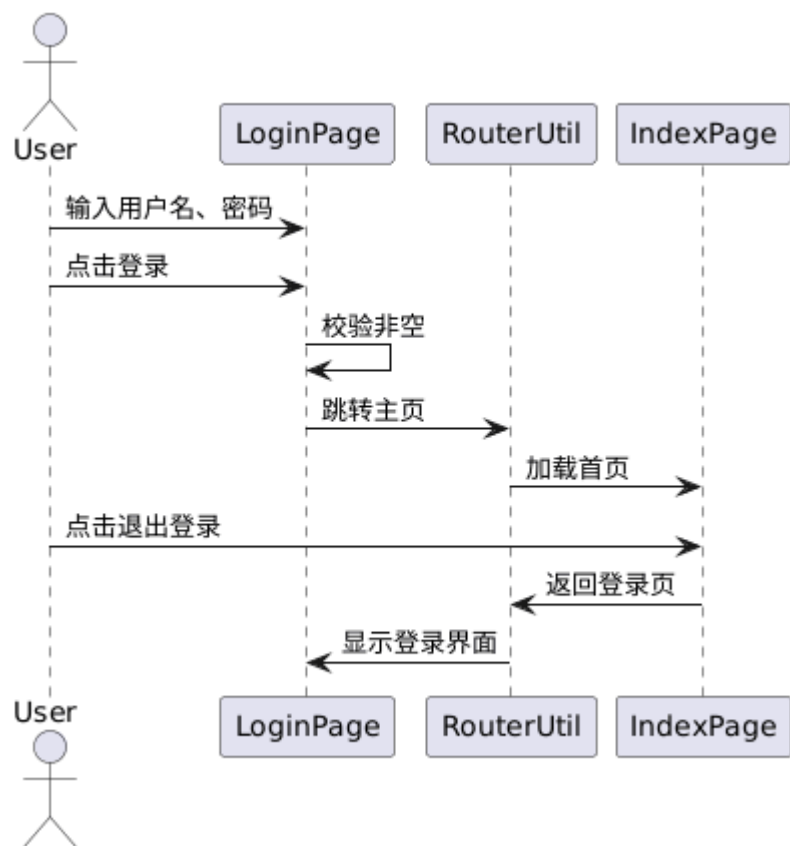


3.3.2 类图设计



EntryAbility 的结构与依赖关系。

3.3.3 顺序图设计



说明：展示“用户输入 → 校验 → 登录 → 跳转主页 → 退出登录”时序流程。

四、开发实现过程

4.1 环境搭建步骤

1. 下载安装 DevEco Studio
2. 配置 HarmonyOS SDK 与 Node.js 环境
3. 新建 Empty Ability 项目，选择 Phone 设备
4. 配置模块信息与目录结构

4.2 页面实现

4.2.1 登录页面实现

- 页面布局: `Column` 垂直容器、标题、输入框、按钮
- 输入绑定: 双向绑定用户名、密码变量
- 逻辑校验: 空用户名/空密码/错误账号提示
- 路由跳转: 验证通过跳转到主页

4.2.2 主页面实现

- 顶部栏: 欢迎信息 + 退出登录按钮
- 中心区: Hello World 大字号展示
- 信息卡片: 开发者姓名、技术栈、班组信息
- 路由替换: 退出登录返回登录页

4.2.3 应用入口实现

- 配置应用启动页面为 `LoginPage`
- 管理 Ability 生命周期: `onCreate`、`onWindowStageCreate` 等
- 日志输出与页面加载控制

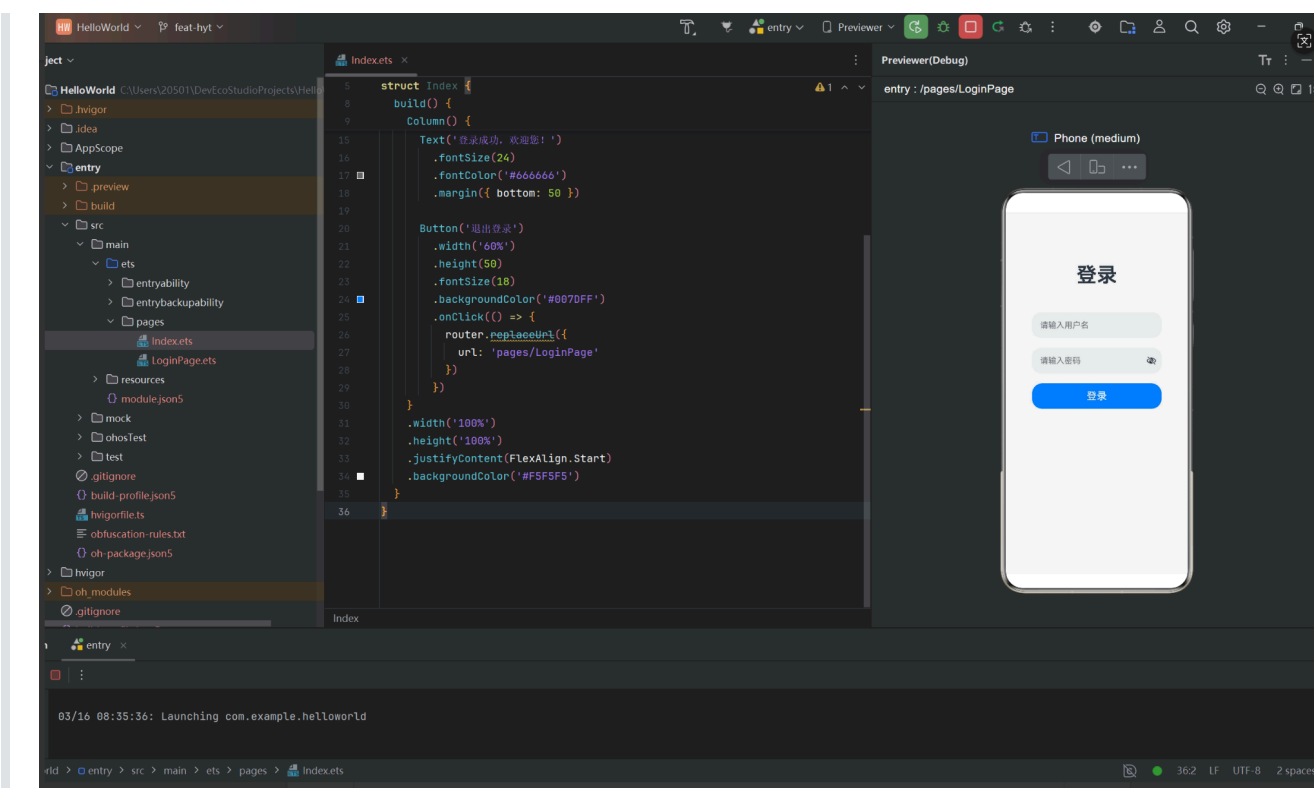
4.3 AI 辅助开发 (Trae 应用记录)

- Prompt 示例:
 - “HarmonyOS ArkTS 登录页面，带输入校验和路由跳转”
 - “生成 ArkUI 声明式 UI 的 Hello World 主页，带信息卡片”
 - AI 辅助内容:
 - 快速生成页面结构与状态变量
 - 提供 `router` 路由使用示例
 - 优化布局与样式，提升可读性与适老体验
-

五、实验结果与自测

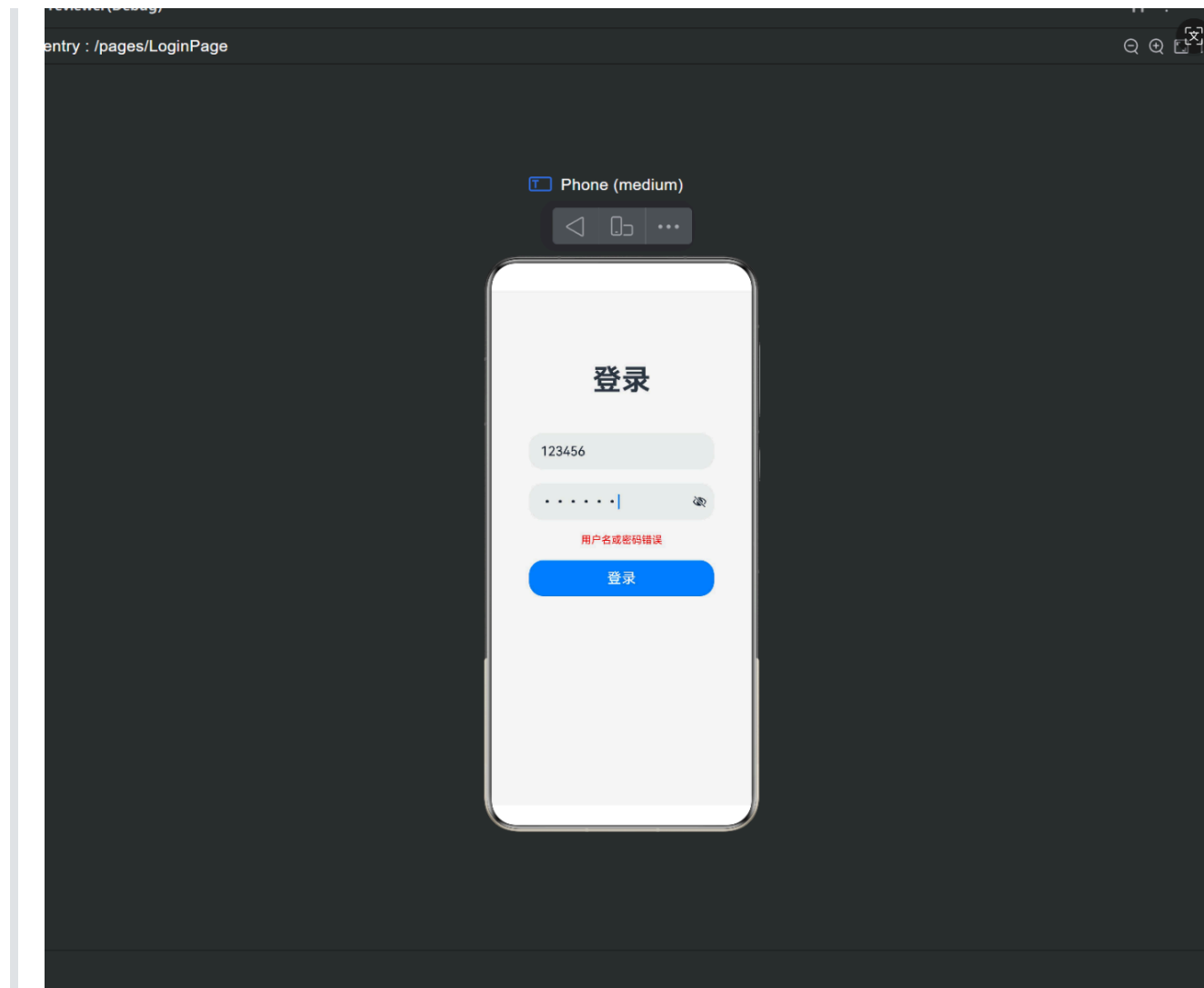
5.1 运行截图展示

5.1.1 登录页面效果



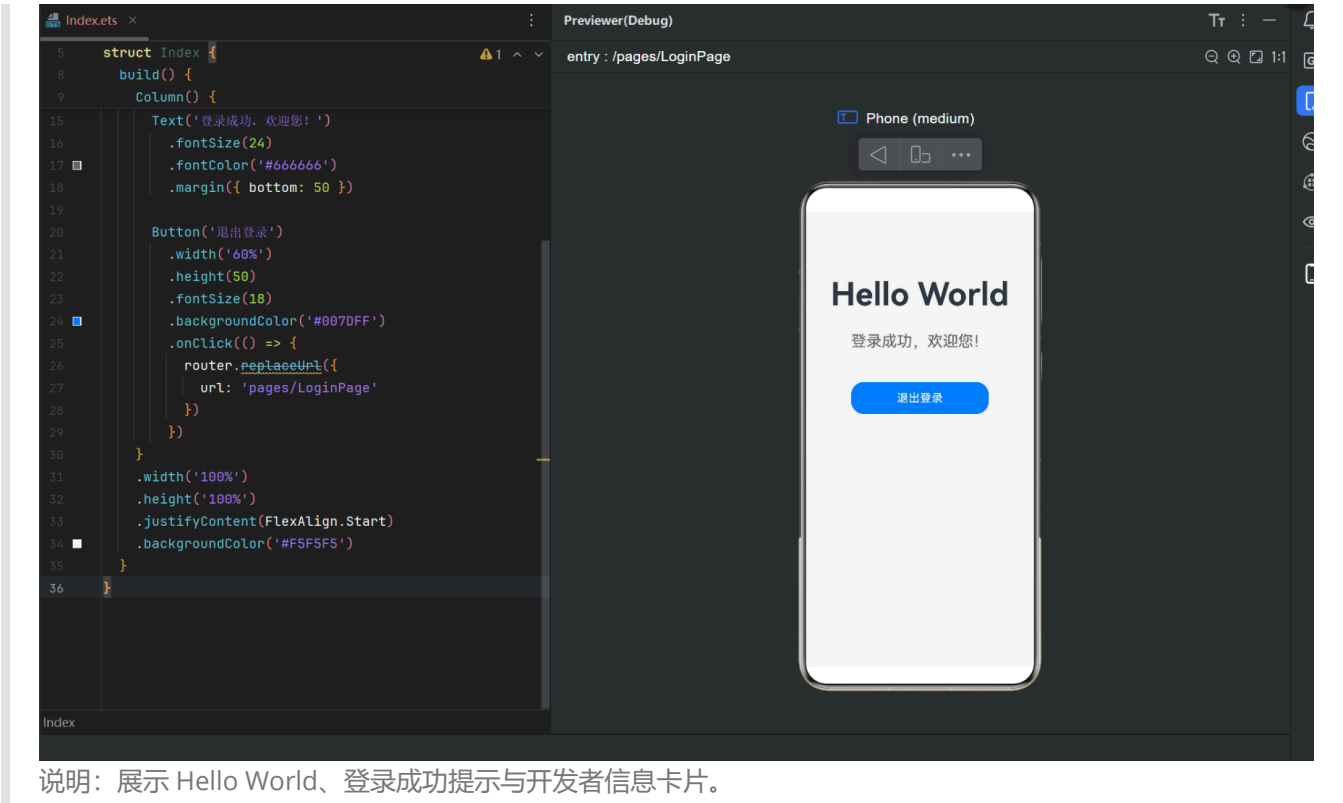
说明：展示适老居家生活辅助系统登录页，含输入框与登录按钮。

5.1.2 登录错误提示效果



说明：展示用户名/密码为空或错误时的红色提示信息。

5.1.3 主页面效果



说明：展示 Hello World、登录成功提示与开发者信息卡片。

5.2 功能测试清单

测试项	输入	预期结果	实际结果	状态
空用户名	用户名留空	提示“请输入用户名”	提示正确	✓
空密码	密码留空	提示“请输入密码”	提示正确	✓
错误账号	用户名/密码错误	提示“用户名或密码错误”	提示正确	✓
正确登录	heyanting / 123456	跳转到主页	跳转成功	✓
退出登录	点击退出按钮	返回登录页	返回成功	✓

5.3 功能达标清单

- ✓ 开发环境搭建成功
- ✓ 项目创建与配置完成
- ✓ 登录页面正常显示
- ✓ 登录校验与提示正常
- ✓ 页面路由跳转正常
- ✓ 主页面展示正确
- ✓ 退出登录功能正常

六、 问题排查与解决总结

1. SDK 下载失败

- 原因：网络不稳定
- 解决：切换镜像源，重启 DevEco Studio 重新下载

2. 路由跳转失败

- 原因：页面路径配置错误
- 解决：检查 `main_pages.json` 确保页面注册正确

3. UI 样式错乱

- 原因：未设置宽度百分比与容器对齐
- 解决：使用 `Column+Row` 组合，设置 `width:100%`

七、实验体会与总结

7.1 技术感悟

- HarmonyOS 采用 ArkTS+ArkUI，声明式语法简洁，开发效率高。
- `@State` 状态变量实现数据驱动 UI，响应式更新流畅。
- `router` 路由模块使用简单，支持 `pushUrl` 与 `replaceUrl` 跳转模式。
- 项目结构清晰，模块化程度高，便于维护与扩展。

7.2 AI 协作心得

- AI 可快速生成页面骨架、事件逻辑与路由代码。
- 清晰描述技术栈与页面需求，可获得更精准代码。
- 生成代码需人工校验，保证逻辑与样式符合预期。

7.3 实验成果

- 完成 HarmonyOS 开发环境完整搭建。
- 实现登录验证、页面跳转、状态管理等核心功能。
- 掌握 ArkTS 基础语法与 ArkUI 声明式开发。
- 完成真机/模拟器测试，功能全部达标。

八、组员报告完成状态表

序号	姓名	负责方向	完成状态	报告提交日期
1	何妍婷	HarmonyOS 环境搭建、登录与主页开发	✅ 已完成	2026-03-13